杨硕

从技术演示走向可靠交付

先读这条边界

未取得完整且可核对的采访逐字稿。本简报提供原始视频入口、有限导读与独立分析，不把第三方自动摘要或分析写成嘉宾原话。

原节目为 WhynotTV Podcast 第 1 期，主持人何泰然，中文，约 90 分钟。B 站页面标注 2025 年 7 月 5 日；播客索引为 7 月 6 日，不同平台日期不作强行合并。[1][2]

观看原始视频 / 官方 B 站版本 / 官方节目入口

可核查背景与节目线索

官方节目介绍串联了大疆飞控、CMU 机器人博士、Tesla Optimus 与消费机器人创业经历。[1] 嘉宾个人主页确认其足式机器人状态估计研究，论文目录涉及接触隐式模型预测控制、足式里程计和在线运动学校准。[3][4]

> “Co-founder and CTO of Mondo Robotics”

原文摘录来自杨硕个人主页的身份说明，意为联合创始人兼首席技术官；这不是采访发言。[3]

回看定位

04:41 可靠性与量产
25:25 强化学习与控制理论
49:09 场景与技术两种创业切入方式
55:37 技术趋同后的细节差异
1:12:23 人机关系的长期思考

以上为第三方自动章节，仅作定位参考，未逐句核对全部音视频。[5]

值得追问的核心问题

一个成功演示，如何变成客户愿意持续使用、企业能够稳定交付的产品？后文围绕任务、失败与服务成本展开，这是独立分析，不是对嘉宾发言的重建。

创业者决策框架

以下为原创分析与验证建议，不是妙动科技披露的内部方法。

1 先定义任务 再决定形态

写清为谁完成什么任务、操作对象、环境变化与现有替代。只有当空间适配、工具通用性或交互方式带来可验证收益时，人形才是值得测试的方案。

用同一任务比较人工、专用设备、轮式和人形方案；记录成功率、干预次数、耗时与恢复成本。不要用精选演示对比对手日常运行。

2 用失败账本替代基本能用

将失败分为感知遗漏、估计漂移、控制失稳、抓取失败、热限制、网络异常、用户误用与无法自主恢复。每次保存环境、版本、硬件批次、恢复方式和停机时长。

若成本主要来自现场救援，减少一次关键失误可能比提高平均速度更重要。同时观察典型表现和最差时段，不只看平均值。

3 不把算法路线当作公司身份

控制、模型预测控制与学习方法是工具。比较它们在相同硬件、数据、算力与维护预算下的结果。实验卡应包含基线、通过门槛、异常保护、回退方案与复现入口。新方案收益不足以覆盖运维复杂度时，保留基线是合理选择。

4 算清卖出之后的成本

除物料外，列出装配测试、标定、运输损坏、培训、现场支持、备件与退换修。未知数字用区间表达，分开试制和规模制造阶段，不将未来降本承诺直接写入当前毛利。

5 把细节转成可复制的组织能力

将测试工装、故障案例、标定脚本、供应商验收、版本回滚和售后诊断变成流程，并记录设计原因。是否形成壁垒，要看新人排障速度、批次一致性和客户投诉是否改善，而不是文档数量。

行业假设与验证方法

以下是可检验的情景，不是确定的市场预测。

情景一 能力进步快于交付降本

机会可能出现在测试、标定、维修、远程诊断与部署服务，而不只是机器人本体。观察完整任务的运行时长、失败恢复能力与支持人员投入是否同步改善。

反证条件：客户仍需高频人工干预，或环境稍变就得重做工程。此时演示能力尚未转化为规模经济。

情景二 相似硬件放大应用闭环的差异

相同零部件和近似算法不自动产生同等产品。差异可能来自任务边界、工作流集成、维护响应与可用于改进的使用数据。需要确认数据获取权、问题复现能力，以及数据是否真的改善表现。

反证条件：每位客户都要大量定制。项目服务公司仍可有价值，但不能套用标准平台的人员与收益假设。

情景三 用户接受度不与技术同步

家庭环境下，易用、安静、可理解的失败方式与持续可负担成本，可能比极限技能更影响留存。先验证用户是否愿意每周使用，而不是是否愿意观看一次演示。

本期为 2025 年访谈；本稿未核验公司的当前销量、收入、融资或产品交付，不把早期愿景当作现状。

下一次验证只围绕一个真实任务

先填一页任务卡：目标用户、唯一核心任务、现有替代、最低可靠性、最贵失败、服务能力和验证日期。再做一轮小范围真实环境测试，保留全部失败样本，事先固定成功标准。

测试结束的决策

只回答三件事：任务是否有真实需求？交付成本是否可能合理？下一笔研发投入是否针对最大的失败来源？若其中一项仍无法回答，先补证据，不扩大部署。

下一次采访与来源

八个值得获得具体数字或案例的问题

1. 只保留一个任务，会选哪个？客户今天用什么替代？
2. 最常见的三类失败是什么？算法、装配和环境各占多少？
3. 人工干预频率如何定义？能否给出完整时间窗口？
4. 从试制到百台、千台，最先失效的是哪项流程？
5. 维修成本和停机损失由谁承担，如何进入定价？
6. 何时采用学习方法，何时保留模型与规则？有无撤回新方案的例子？
7. 哪项不起眼的工程积累最难复制？怎样证明？
8. 若行业比预期慢两年，公司先缩减什么，又坚持什么？

来源与原文入口

[1] WhynotTV 官方 B 站节目页。支持节目标题、平台日期、经历导读与转载提示；页面注明禁止未经授权转载。

[2] Podbay 节目索引。支持平台日期与约 89 分钟的时长记录，不作为逐字稿。

[3] 杨硕个人主页。支持身份短摘录与研究方向；当前主页不代表采访当时逐字表述。

[4] 杨硕论文目录。补充研究主题背景，不是采访全文。

[5] Podwise 第三方章节页。仅辅助回看定位，自动章节未经全片听校。

查阅与整理日期：2026 年 10 月 24 日。本文未取得或转载完整逐字稿，未把评论区发言用作嘉宾观点。采访与背景材料的权利归原作者；决策框架、行业情景与追问为独立分析。